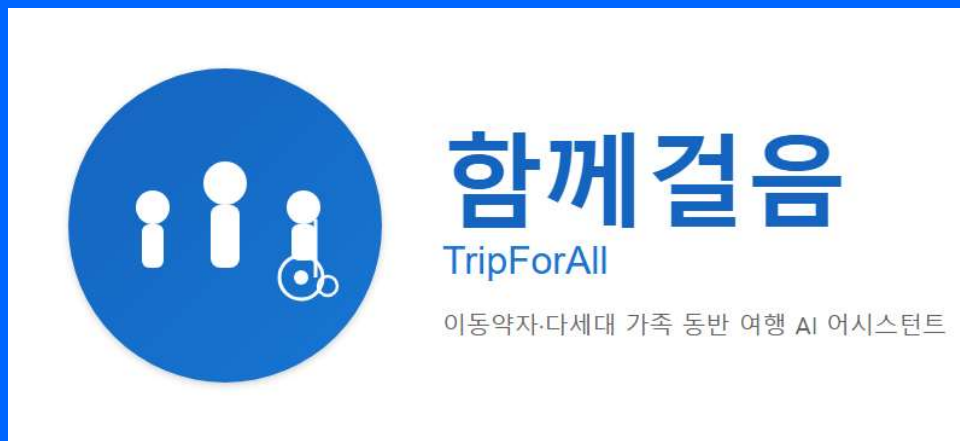




함께걸음 팀

함께걸음 (TripForAll)

휠체어 할머니부터 8살 손주까지, 한 코스로 함께 걸을 수 있는 무장애·다세대
동반 여행 AI 어시스턴트

2026. 06. 09

팀 소개



성함	담당 역할(팀장, 팀원)	담당업무	기타사항
한승범	팀장&팀원	Ennoia 에이전트 설계 · preset 구성 · KTO MCP 통합 · 프롬프트 엔지니어링	1인팀

서비스 소개

구분	서비스 요약
서비스명	함께걸음 (TripForAll) — 이동약자·다세대 가족을 위한 무장애 동반 여행 AI 어시스턴트
서비스 요약설명	동행자별 이동수단·체력·연령과 시·군·구·테마·날짜를 입력하면, 한국관광공사 OpenAPI(무장애 인증·관광지·식당·운영시간) 등 14종 외부 데이터를 통합해 Ennoia 에이전트가 “가장 느린 동행자” 기준 안전 동선, 세대별 분기 미션, 체력 시뮬레이션, 휴무·날씨 자동 회피, 응급실·장애인 화장실 매핑까지 한 번에 생성합니다.
주제 선정 이유	유아차를 사용하는 아이들과 휠체어를 쓰는 어머니와의 가족 여행을 준비하며 무장애 정보가 흩어져 있고, “가장 느린 동행자에게 맞춘 코스”를 찾기가 어려웠습니다. 고령화와 다세대 가족 동반 여행이 늘어나는 시대에, 이동약자와 그 가족이 같이 갈 수 있는 도구가 거의 없다는 점이 출발점이었습니다. 누구도 두고 가지 않는 여행을 가능하게 만들고 싶었습니다.
타겟 사용자	1차: 이동약자 본인(휠체어·보행보조기·임산부·저체력 시니어) + 그를 동반하는 가족(특히 조부모-부모-자녀 3세대) 2차: 유아차 가족, 반려동물 동반 여행자, 시니어 그룹 인솔자, 무장애 외국인 관광객(KTO 다국어 API 확장 가능)

서비스 한 줄 요약

"이동약자와 다세대 가족이 함께 갈 수 있는 여행 코스가 없다는 문제를,
무장애·페이스·세대분기를 통합한 AI 동반자로 해결합니다."

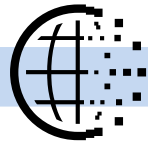
핵심 기능 3가지

- ① **무장애 매칭** — KTO 무장애 25항목 + 행안부 화장실 통합
- ② **다세대 동선** — 가장 느린 동행자 기준 + 활동적인 가족 분기/재합류 + 세대 연결 미션
- ③ **선제적 위험 회피** — 휴무·날씨·체력 30% 미만 시 자동 변경/휴식 + 응급실 매핑

서비스 입력·출력

입력값

- 시·도 : 서울
- 시·군·구 : 종로구
- 동행자 :
 - 할머니 (78세, 휠체어 수동, 체력 60%, "오래 못 걸어요")
 - 어머니 (52세, 일반, 체력 85%)
 - 손주 (8세, 아동, 체력 95%)
- 테마 : 역사·궁궐
- 선호음식 : 한식
- 여행 날짜·시작 : 2026-06-10 · 09:30
- 여행 시간 : 5시간



출력값

동선: 광화문역 → 경복궁 → 통인시장 → 청계천 → 인사동
4 stops + 2 식사 · 거리 합 2.4km · 휠체어 호환 ☒

multiGen 분기: 근정전에서 15분 split

- 할머니: 그늘 벤치 휴식 (회복)
- 어머니·손주: 경희루 산책 → 광화문 광장에서 재합류

bonding 미션: "근정전에서 손주가 할머니께 학창시절 이야기 듣기"

체력 시뮬: 시작 100/100/100 → 종료 42/76/89
(할머니 30% 미만 직전에 자동 휴식 삽입 — 안전)

Ennoia 응답 시간: 3 task 병렬 추론 · 총 14.8초

서비스 시연

[Ennoia Studio 채팅 캡처 자리]

ennoia Studio

한국관광공사 2026 프롤프론
한송범

에이전트

에이전트

멀티 에이전트

앱

도구

문서 폴더

API 커넥터

MCP 서버

테스트

프로젝트

프로젝트 관리

사용량

< 함께걸음에이전트

저장 배포

서울의 무장에 관광지 3곳만 짧게 알려줘

ASSISTANT

m7eee8b4c7f150600b9f1878b26d0d5e4-kto_barrier_free_areaBasedList2

```
{
  "IDongRegnCd": "11",
  "IDongSignuCd": "110",
  "contentType": "12",
  "IclsSystem1": "",
  "IclsSystem2": "",
  "IclsSystem3": "",
  "arrange": "A",
  "numOfRows": 3,
  "pageNo": 1
}
```

서울의 무장에 관광지 3곳을 짧게 소개해드릴게요.

1. 경복궁

- 주소: 서울특별시 종로구 사직로 161 (세종로)

- 사진: [경복궁](https://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/98/3487598_image2_1.jpg)

2. 경희궁

- 주소: 서울특별시 종로구 새문안로 45

- 사진: [경희궁](https://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/37/3482237_image2_1.jpg)

3. 경희궁 흥화문

- 주소: 서울특별시 종로구 새문안로 55 (신문로2가)

- 사진: [경희궁 흥화문](http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/55/3384855_image2_1.JPG)

이 세 곳은 무장에 관광지로 휠체어나 장애인도 접근하기 좋습니다.

gpt-4o-mini

API 커넥터

MCP

문서 폴더

T> 가변 설정

\$(text)

 형태로 작성하여 활성화해 보세요.

필터 설정

응답 포맷

최대 토큰 수 (Max Tokens)

온도 (Temperature)

반복 빈도 패널티 (Frequency Penalty)

새로운 단어 유도 (Presence Penalty)

기타 기능

서비스 시연

함께 걸음 시스템 아키텍처

사용자 입력 → 14종 외부 데이터 + Ennoia 에이전트 3종 병렬 → 결과 (총 ~15초)



서비스 시연

서비스 시연 영상

시연 영상 : <https://youtu.be/YdX-ZgQCzbU>

서비스 입력 · 출력

한 번의 입력 → "가장 느린 동행자"에게 맞춘 완전한 여행 코스

입력값

📍 위치

시·도 (서울/부산/제주/경기)
시·군·구 (총 74개)

👤 동행자 (1~6명)

닉네임 · 나이 · 체력 % · 메모
이동수단 8종 (휠체어 수전,
유아차, 보행보조기, 임산부,
저체력, 아동, 일반)

🎨 테마 (10종)

역사 · 자연 · 음식 · 예술
가족 · 축제 · 현지인처럼
실내 · 웰니스 · 반려동물

🍽️ 식사 (6종)

한식·중식·일식·양식·카페·무관

📅 일정

여행 날짜 · 출발 시간 · 2~10시간

~ 1분 입력

Ennoia 에이전트

+ 14종 외부 API

"가장 느린 동행자"
기준 안전 동선 + 분기

~ 15초

출력값

🗺️ 안전 동선

4~6 stops + 식사 (인접 거리 km)
무장애 호환 검증된 코스

📍 장소 배치

휠체어·엘리베이터·화장실·경사로
혼잡도 ●●●● · 인증 🏆
웰니스 🌿 · 반려동물 🐾

⚠️ 선제 위험 회피

날씨 + 휴무 + 운영시간 자동 회피
"OO는 휴무 — 11시로 옮기시면..."

🏠 응급 대비

응급실 2곳 + 장애인 화장실 500m

📖 3세대 narrative

"미리 다녀온 일기" 1인칭 6~10단락
세대 연결 bonding 미션
"손주가 할머니께 학창시절 듣기"

바로 출발 가능한 일정표

14종 외부 데이터 + Ennoia 플랫폼

하나의 입력으로 KTO·행안부·기상·의료·접근성 데이터를 모두 통합

Ennoia 플랫폼 (필수 LLM)

pace · wellness · multiGen 주론 3종 · gpt-4o-mini · 주론전용 preset (~4초/호출)
+ KTO MCP preset (gpt-5, 63개 도구) 별도 보유 — 시연용

한국관광공사 OpenAPI

5종 — 본 서비스 핵심

★ 무장애 여행 정보 (KorWithService2)

휠체어·엘리베이터·화장실·경사로·인력 25항목
→ 본 서비스의 코어 데이터

국문 관광정보 (KorService2)

areaBased / detailCommon / Intro / Info / Image

반려동물 동반여행 (KorPetTourService2)

반려동물 테마 전용 추천 풀

웰니스 관광정보 (WellnessTursmService)

웰니스 테마 전용 풀 (langDivCd=ko)

관광지 집중률 (TatsCnctrRateService)

혼잡도 ● 보통 ● 혼잡 ●

→ 품 ③ 활용 API 5종 모두 체크

행정안전부 표준데이터

5종 — 식당·화장실 보강

모범음식점 (excellent_restaurant_info)

🏆 인증 배지

일반음식점 (general_restaurants)

KTO 부족분 보강 (TourAPI fallback)

휴게음식점 (rest_cafes)

카페 풀

관광식당 (tourist_restaurants)

🍷 관광식당 인증

공중화장실 표준데이터셋

장애인 화장실 반경 500m (preloaded 1.7MB)

EPSG:5174 → WGS84 좌표 변환 자체 구현

기타 외부 데이터

4종 — 날씨·안전·접근성

KCISA 시티투어 맛집

광역 도시 맛집 fallback
AbortController 5초 timeout 적용

Open-Meteo 기상 API

실시간 날씨 (WMO code)
비/눈 → preferIndoor 가산점

국립중앙의료원 응급의료기관

코스 중심 좌표 기준 응급실 2곳
자동 맵핑 + 거리·연락처 표시

서울 지하철 엘리베이터

서울 열린데이터광장 (preloaded 138KB)
역 접근성 검증

3종 실시간 API + 2종 preloaded JSON

병렬 호출 + 24h cache + 5s timeout

기존 여행 앱 vs 함께걸음

"이동약자가 포함된 가족 여행"에서 가장 큰 6가지 차이

기존 여행 앱

함께걸음 ★

무장애 정보

없거나 별도 페이지에 흩어짐
사용자가 직접 카페.기관 찾아다님

KTO 25항목 + 행안부 화장실 통합 ✓
휠체어·엘리베이터·경사로 자동 검증

동행자 페이스

"1인 기준" 일정만 제공
동행자 체력 차이 미고려

가장 느린 동행자 기준 + 자동 휴식 ✓
체력 시뮬레이션 (30% 미만 → 휴식)

세대간 관심사

미고려 — 모든 가족이 같은 활동
젊은 가족이 지치거나 조부모가 따라가지 못함

공통 + 분기 + 재합류 + bonding 미션 ✓
"손주가 할머니께 학창시절 이야기 듣기" 같은 연결

휴무·날씨 회피

클릭한 후에야 "오늘 휴무" 발견
현장 도착 후 헛걸음 위험

선제 회피 + 시간 변경 안내 ✓
"○○는 휴무 — 11시로 옮기시면 가능"

응급 대비

사용자가 별도 검색 필요
응급실·화장실 위치 모름

응급실 2곳 + 장애인 화장실 자동 매핑 ✓
코스 중심 좌표 + 반경 500m 자동 부착

LLM 활용

단순 챗봇 (자유 텍스트만)
구조화된 결과 없음

Ennoia 에이전트 3종 병렬 + JSON 강제 ✓
pace · wellness · multiGen — 추론 결과 즉시 UI 렌더링

함께걸음은 "이동약자가 포함된 가족 여행"이라는 미해결 시장에 정확히 맞춘 첫 도구

D.U.A.L.I.S.M. 트렌드의 다양성·통합·포용·다세대 가치를 동시 충족

한국관광공사 OpenAPI 활용 경험

※ 실제 활용한 KTO OpenAPI 총 5종 (위 4개 + 관광지 집중률 방문자 추이 예측 정보 서비스 — TatsCnctrRateService, 혼잡도 ●●● 표시).

구글폼 ⑤ 활용 API 선택 시 5종 모두 체크 (해당 소개자료에 작성한 리스트와 동일하게 제출).

서비스 개발에 활용한 한국관광공사 OpenAPI List

1

국문 관광정보 서비스

KorService2 — areaBasedList2, detailCommon2, detailIntro2, detailInfo2, detailImage2 (관광지/식당 기본·상세)

2

무장애 여행 정보 서비스

KorWithService1/2 — 휠체어·엘리베이터·화장실·경사로·인력 25항목 (본 서비스 핵심 데이터)

3

반려동물 동반여행 서비스

KorPetTourService2 — 반려동물 테마 전용 추천 풀

4

웰니스 관광정보 서비스

WellnessTurismService — 웰니스 테마 전용 풀 (langDivCd=ko)

서비스 개발에 활용한 한국관광공사 OpenAPI 외 API, 파일 데이터, 추가자료

- 행정안전부 모범음식점/일반음식점/휴게음식점/관광식당 API (4종)
- 행정안전부 공중화장실 표준데이터셋 (장애인 화장실 매칭)
- KCISA 시티투어 맛집 API (광역 도시 맛집 fallback)
- Open-Meteo 기상 API (실시간 날씨 → preferIndoor 가산점)
- 국립중앙의료원 응급의료기관 API (응급실 2곳 매핑)
- 서울 열린데이터광장 지하철 엘리베이터 데이터

+ Ennoia 플랫폼 (preset/v2/chat/completions)
: pace · wellness · multiGen 추론 3종 (gpt-4o-mini)

시행착오 & 개선시도

시행착오

- Ennoia 에이전트 호출 시 인증 실패
(MCP_CONNECTION_REQUIRED 반복)
- 첫 preset 응답 시간이 41초로 너무 느림 (3 task 병렬 호출 시 사용자 대기 60초+)
- 외부 KCISA API 응답이 60초까지 늘어져 전체 여정 생성 시간이 70초까지 폭증
- 강남구·실내 테마에서 NO_COURSE 에러 — 모든 후보가 11시 개점, 사용자 시작 시간 10시 충돌
- + 프롬프트 튜닝
 - narrative 톤: 형식적 → "미리 다녀온 사람의 일기"처럼 1인칭
 - bonding 미션: 추상적 → "손주가 할머니께 학창시절 이야기 듣기" 같은 구체적 행동

개선시도

1

deploy log 분석 → user_id를 32자 hex UUID로 확인, X-ENNOIA-USER-ID 헤더 교체

HTTP 200 정상 · KTO MCP 63개 도구 호출 성공

2

"추론전용" preset 신규 생성 (gpt-4o-mini, MCP 없음) → 추론·데이터 수집 분리

41초 → 4.2~14.8초 · 약 10배 단축

3

식당 fallback 체인 재정렬 (TourAPI→행안부→KCISA) + 5초 timeout 적용

70초 → 7.6초 · 약 9배 단축, 응답 정상화

4

닫힌 picked spot 유지 + 휴무 사유·시간 변경 안내 표시 로직 추가

NO_COURSE 사라지고 원인·대안 즉시 이해 가능

우리 팀 서비스를 마무리하며

기대효과 & 발전계획

제품 관점 (Product)

- "휠체어 어머니와 못 가" → "할머니도 같이 갈 수 있어"로 가족 여행 가능성 확장
- 무장애·휴무·응급실 확인을 수십 개 탭 → 한 화면으로 압축
- "다른 조합 보기"로 사용자 능동적 코스 다양화

사업 관점 (Business)

- 시·도 4개 → 17개 전국 확대 (sigungu 매핑 확장만으로 가능)
- 외국인 무장애 관광객 시장 진입 (KTO 다국어 API 8개)
- B2B — 요양시설·복지관·여행사 무장애 단체여행 기획 도구

기술 관점 (Technology)

- Ennoia preset 2단 구조 (추론전용 + KTO MCP) — 수집/추론 분리
- 14종 외부 API fallback chain + 5초 timeout — 신뢰성·속도 양립
- 행안부 EPSG:5174 → WGS84, 법정동 ↔ TourAPI sigunguCode 매핑
- 시각 약자 TTS·음성 입력 등 접근성 확장 로드맵

우리 팀 소감

한승범 (팀장)

"Ennoia 플랫폼을 처음 다루며 MCP·preset·사용자별 인증 체계가 처음엔 낯설었지만, 한 번 익히고 나니 KTO 63개 도구를 LLM이 자동 호출하는 모습이 강력했습니다. 플랫폼이 통합·인증을 책임지고, 우리는 도메인 로직에 집중한다는 가치를 직접 체감했습니다."

생성형 AI 사용 후기

우리 코드의 LLM 추론 부분(체력 시뮬·세대 분기·narrative 생성)은 LLM 없이 결정론적 fallback으로도 동작하도록 설계했지만, LLM이 합쳐졌을 때 사용자가 받는 "1인칭 일기"의 따뜻함은 결정론 코드로 만들 수 없는 가치였습니다. 특히 "근정전에서 손주가 할머니께 학창시절 이야기 듣기" 같은 세대 연결 미션을 LLM이 스스로 만들어내는 모습이 인상적이었습니다. 생성형 AI는 답을 생성하는 것을 넘어, 사람과 사람 사이의 연결을 디자인하는 도구임을 배웠습니다.